CODER HOUSE

AI AUTOMATION

TRABAJO PRÁCTICO FINAL

Alumno

VÁSQUEZ GONZÁLEZ, LUCA

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto implementa un workflow automatizado en n8n que monitorea tweets relacionados con una empresa, analiza su sentimiento mediante modelos de lenguaje (LLMs), y ejecuta acciones diferenciadas segun el resultado: envía alertas por email con análisis detallado para tweets negativos, y registra métricas para todos los casos.

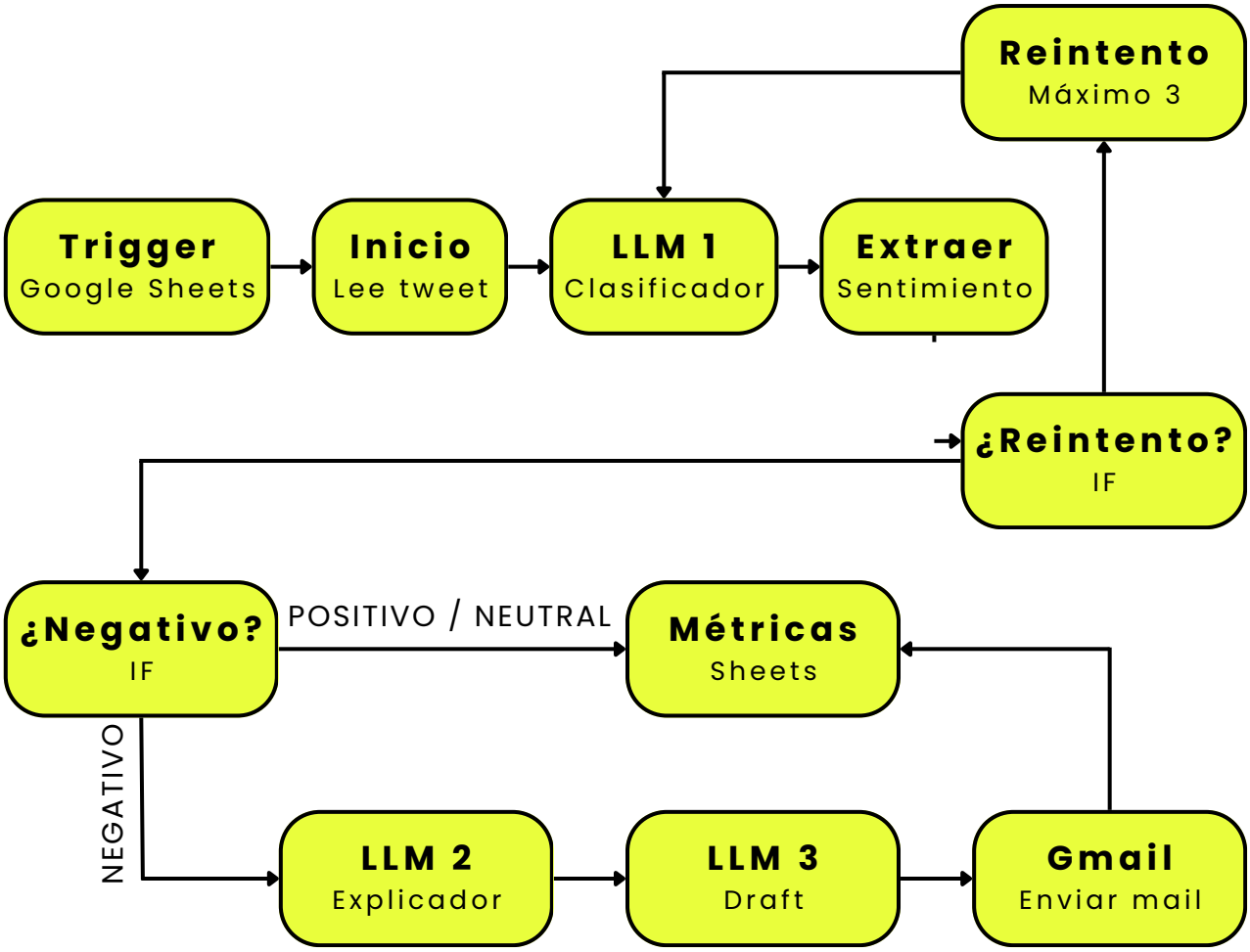
2. OBJETIVO PRINCIPAL

Demostrar la capacidad de disenar, encadenar y orquestar modelos de lenguaje dentro de un flujo automatizado que reaccione a eventos reales y dirija acciones segun logica condicional, sin intervencion manual

3. STACK TECNOLÓGICO

Componente	Lo aloja	Rol que cumple
Orquestador	n8n self-hosted	Motor de workflow
LLMs	OpenAI gpt-4o-mini	Clasifica, analiza y redacta
Trigger	Google Sheets	Arranca el flujo detectando nuevos tweets
Notificación	Gmail	Envía alertas
Métricas	Google Sheets	Registra resultados

4. DIAGRAMA DE FLUJO



DETALLE EN TEXTO

1. **Trigger:** Google Sheets detecta una nueva fila en la hoja "Hoja1" (evento rowAdded). Frecuencia: cada minuto.
2. **Inicio:** Nodo Code que valida que el campo "tweet" no este vacío. Si esta vacío, lanza una excepción con mensaje descriptivo.
3. **LLM 1 - Clasificador:** Chain LLM con OpenAI gpt-4o-mini (temperatura 0). Devuelve JSON con campos sentiment (NEGATIVO/POSITIVO/NEUTRAL) y topic (precio, entrega, deporte, otro).
4. **Extraer sentimiento:** Nodo Code que parsea la respuesta JSON del LLM. Incluye fallback por palabras clave si el JSON es inválido. Calcula needs_retry si el sentimiento es UNKNOWN.

5. **Necesita reintento:** Condicional IF: si needs_retry es true y retry_count <3, deriva a rama de reintento. Caso contrario, avanza al condicional principal.
6. **Es negativo:** Condicional IF: compara sentiment == "NEGATIVO". Rama TRUE activa el análisis completo. Rama FALSE va directo a guardar métricas.
7. **LLM 2 - Explicador:** Solo en rama NEGATIVO. Chain LLM (temperatura 0.3). Genera JSON con summary (resumen 1-2 oraciones) y reasons (lista de 2-4 causas).
8. **LLM 3 - Draft Community:** Solo en rama NEGATIVO. Chain LLM (temperatura 0.7). Genera respuesta pública sugerida de máx 280 caracteres en JSON con campo draft.
9. **Enviar Email:** Nodo Gmail. Envia email HTML con tweet original, resumen, razones y draft de respuesta al email configurado.
10. **Guardar Métricas:** Nodo Google Sheets. Agrega fila en hoja "Métricas" con timestamp, tweet, sentiment y topic.

5. DOCUMENTACIÓN DE CADA NODO

TRIGGER (GOOGLE SHEETS TRIGGER)

Tipo: n8n-nodes-base.googleSheetsTrigger
Propósito: Inicia el flujo automaticamente al detectar una nueva fila en la hoja de cálculo.

Parámetro	Valor
Evento	rowAdded — dispara al agregar fila
Frecuencia de polling	Cada minuto
Columna requerida	"tweet"
Credencial	Google Sheets OAuth2

CHAIN CLASIFICADOR + OPENAI CLASIFICADOR (LLM 1)
Tipo: n8n/n8n-nodes-langchain.chainLlm + lmChatOpenAi
Propósito: Clasifica el sentimiento y tema del tweet.

Parámetro	Valor
Modelo	gpt-4o-mini
Temperatura	0 (maximo determinismo)
Formato salida	JSON: {"sentiment":"...","topic":"..."}
Credencial	OpenAI API Key

EXTRAER SENTIMIENTO (CODE)
Tipo: n8n-nodes-base.code
Propósito: Parsea la respuesta del LLM 1. Incluye fallback y lógica de reintento.

Parámetro	Valor
Entrada	Texto crudo del LLM
Salida	tweet, sentiment, topic, needs_retry, retry_count, timestamp
Fallback	Si JSON falla, busca palabras clave NEGATIVO/POSITIVO/NEUTRAL

CHAIN EXPLICADOR + OPENAI EXPLICADOR (LLM 2)
Tipo: n8n/n8n-nodes-langchain.chainLlm + lmChatOpenAi
Propósito: Genera resumen y razones del tweet negativo. Solo activo en rama NEGATIVO.

Parámetro	Valor
Modelo	gpt-4o-mini
Temperatura	0.3
Formato salida	JSON: {"summary":"...","reasons": ["..."]}
Credencial	OpenAI API Key

CHAIN DRAFT COMMUNITY + OPENAI DRAFT (LLM 3)
Tipo: n8n/n8n-nodes-langchain.chainLlm + lmChatOpenAi
Propósito: Genera borrador de respuesta publica para el equipo de community management.

Parámetro	Valor
Modelo	gpt-4o-mini
Temperatura	0.7 (más variación)
Formato salida	JSON: {"draft":"..."}
Límite	Máx 280 carácteres
Credencial	OpenAI API Key

ENVIAR EMAIL (GMAIL)
Tipo: n8n-nodes-base.gmail
Propósito: Envia alerta por email con el analisis completo del tweet negativo.

Parámetro	Valor
Tipo	HTML con estilos inline
Contenido	Tweet original, resumen, razones numeradas, draft de respuesta
Credencial	Gmail OAuth2
Asunto	Tweet Negativo [topic] - YYYY-MM-DD

GUARDAR METRICAS (GOOGLE SHEETS)
Tipo: n8n-nodes-base.googleSheets
Propósito: Registra cada tweet procesado en la hoja de métricas para análisis histórico.

Parámetro	Valor
Operación	append (agrega filas sin sobreescribir)
Hoja destino	"Métricas"
Columnas	timestamp, tweet, sentiment, topic
Credencial	Google Sheets OAuth2

6. PROMPTS PARA LOS NODOS LLM

CHAIN CLASIFICADOR

[PROMPT PARA SISTEMA]
Sos un clasificador de sentimientos y temas para tweets de una empresa.
Respondé SOLAMENTE con un JSON válido, exactamente así:
{"sentiment":"NEGATIVO","topic":"atencion_al_cliente"}
Valores posibles para sentiment: NEGATIVO, POSITIVO, NEUTRAL.
Valores posibles para topic: atencion_al_cliente, calidad_producto, precio,
entrega, app_o_web, otro.

[PROMPT PARA USER]
Clasificá este tweet:

={{ $json.tweet }}

[NOTAS]
- Temperature 0 para máxima consistencia y determinismo en la clasificación.
- El prompt fuerza un formato JSON estricto para facilitar el parsing en el
  nodo siguiente.
- Se enumera explícitamente cada valor posible para evitar respuestas
  fuera del esquema.
- El nodo "Extraer Sentimiento" tiene un fallback por regex en caso de que el LLM devuelva el sentimiento como texto plano en lugar de JSON.

CHAIN EXPLICADOR

[PROMPT PARA SISTEMA]
Sos un analista de reputación de marca. Estás recibiendo un tweet negativo.

Respondé SOLAMENTE con un JSON valido, este es el formato exacto:
{"summary":"resumen en 1-2 oraciones","reasons":["razon 1","razon 2"]}
El summary resume el tweet. El array reasons lista entre 2 y 4 causas concretas del sentimiento negativo.

[PROMPT PARA USER]
Analizá este tweet negativo:

=={{ $json.tweet }}

[NOTAS]
- Solo se ejecuta cuando el sentimiento clasificado es NEGATIVO.
- Temperature 0.3 permite cierta variación en el lenguaje sin perder precisión.
- El campo "reasons" se usa para poblar la lista HTML del email de notificación.
- Si el parsing del JSON falla, el nodo "Preparar Datos Negativos" usa los primeros 300 caracteres de la respuesta raw como fallback para el summary.

CHAIN DRAFT COMMUNITY

[PROMPT PARA SISTEMA]
Sos un community manager profesional y empático. Redactá UNA respuesta pública breve (máximo 280 caracteres) que sea empática, profesional, no defensiva, y que ofrezca solución o contacto. Respondé SOLAMENTE con
un JSON válido, con este formato exacto:
{"draft":"texto de la respuesta aqui"}
Sin markdown, sin texto adicional.

[PROMPT PARA USER]
Tweet negativo: ={{ $json.tweet }}
Resumen: ={{ $json.summary }}
Tema: ={{ $json.topic }}

Redactá la respuesta sugerida.

[NOTAS]
- Solo se ejecuta cuando el sentimiento es NEGATIVO (después del Explicador).
- Temperature 0.7 para generar respuestas más naturales y variadas.
- El límite de 280 caracteres está alineado con el límite de Twitter/X.
- El draft se incluye en el email enviado al equipo, pero NO se publica automáticamente (requiere revisión humana antes de responder).
- Se le provee el resumen y el tema generados por el LLM anterior para dar más contexto y mejorar la calidad de la respuesta sugerida.

7. LIMITACIONES IDENTIFICADAS

- El modelo puede clasificar tweets irónicos como algo positivo cuando en realidad no lo es.
- Los tweets en otros idiomas o con mucha jerga pueden producir clasificaciones menos precisas.
- Los tweets muy largos o con caracteres especiales pueden afectar la clasificación y el análisis.
- El draft generado por el LLM 3 es una sugerencia que SIEMPRE requiere revision humana antes de publicarse. No debe usarse como respuesta automática.

8. SEGURIDAD Y BUENAS PRACTICAS

- Las credenciales (API Keys, tokens OAuth) se almacenan exclusivamente en la base de datos interna de n8n y no se exportan en el workflow.json.
- El archivo workflow.json entregado reemplaza todos los datos personales (email, ID de sheet, ID de instancia) por placeholders.

- El draft de respuesta para community management requiere siempre revision humana antes de publicarse.
- Se recomienda limitar los permisos OAuth de Google al minimo necesario (solo la hoja de cálculo específica, no el Drive completo).
- Rotar periodicamente las API Keys de OpenAI y revocar las no utilizadas.

CODER HOUSE